

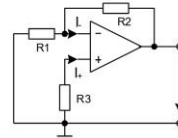
Laborprotokoll Block 3

Eingangs – Offsetspannung.

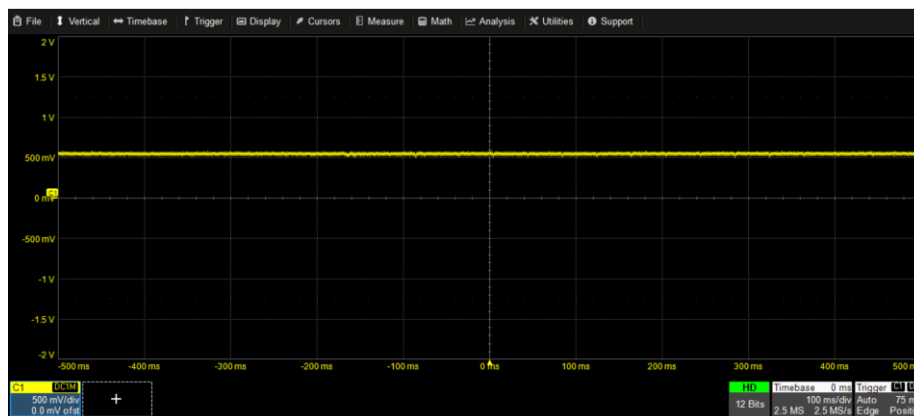
Bestimmen Sie die Eingangs – Offsetspannung.

Bestimmung s. Bild. Bestimmen Sie die notwendige Verstärkung um die typische Eingangs-Offsetspannung in eine Ausgangsspannung im Voltbereich umzusetzen (Werte aus dem Datenblatt!). R_1 soll $100\ \Omega$ betragen.

Bestimmen Sie R_3 so, dass Sie nur U_{off} messen und möglichst keine Spannungsdifferenzen durch die Vorspannströme.



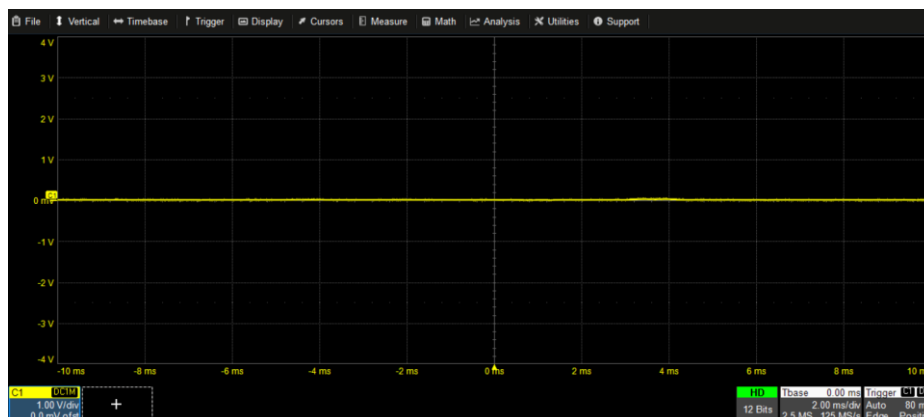
Werte: $R_1 = 100\ \Omega$ $R_2 = 100\ \Omega$ $R_3 = 100k\ \Omega$ $V_u = 1000$



Offset Spannung am Ausgang sind 550 mV

Das heißt am Eingang sind es 0,55 mV.

Ergänzen Sie die Schaltung mit der im Datenblatt angegebenen Schaltung für den Offsetabgleich und führen Sie den Offsetabgleich durch. Die abgegliche Schaltung dient als Grundlage der folgenden Messungen (Abgleich aufgebaut lassen!)



mit Poti zum Offsetabgleich (1 mit 5 und VCC- verkabelt) (N1 zu Vcc- = 3.9k Ohm und von Vcc- zu N2 = 6.4kOhm) kann man die Offsetspannung eliminieren

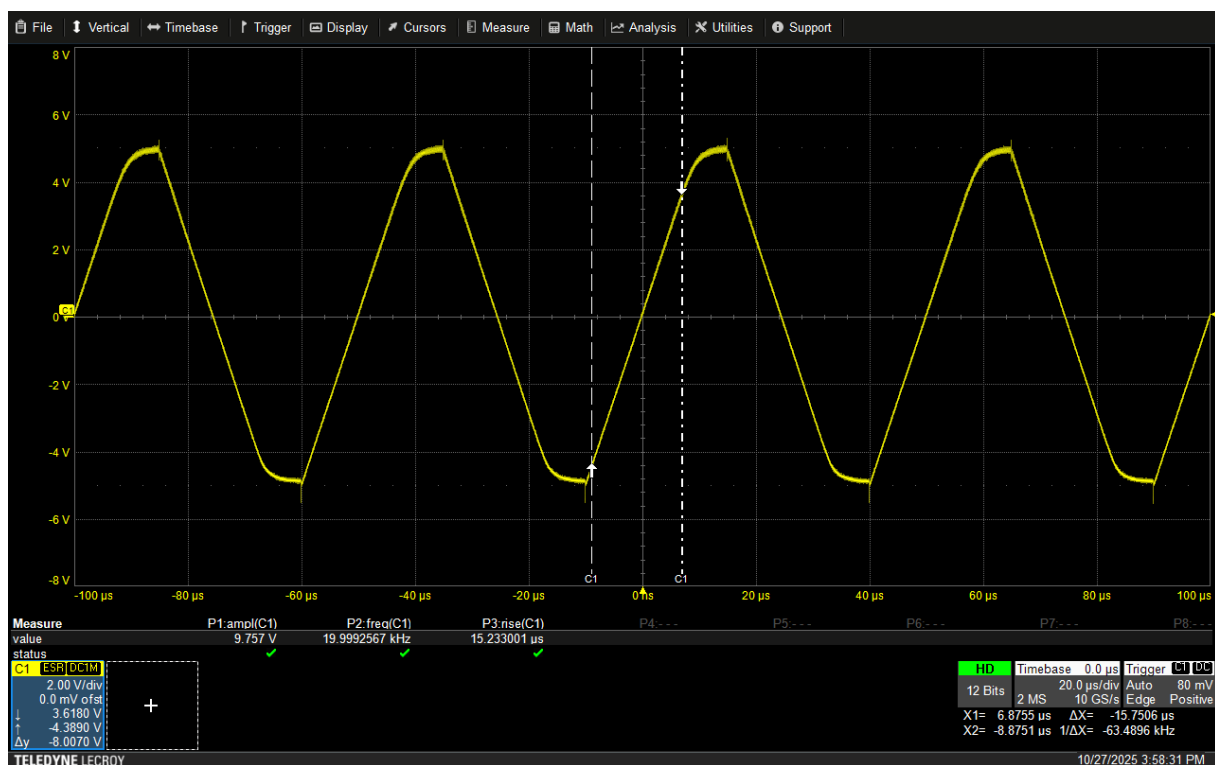
Vorspannstrom

Messen Sie den Eingangs – Vorspannstrom (indirekte Messung, siehe Skript Messschaltung)!

Vorspannstrom 50nA (Messung mit 1M Ω m Widerstand und spannung über R3)

Anstiegszeit (Slew-Rate)

Ändern Sie die Schaltung (R1, R3) so, dass ein invertierender Verstärker mit $A=-10$ entsteht. Messen Sie die Anstiegszeit durch Anlegen einer Rechteck-Eingangsspannung mit $f = 20 \text{ kHz}$ und $\hat{U} = 500 \text{ mV}$.



Anstiegszeit = 15,5 μs , Spannungsanstieg = 8,2V --> Slevrate = 0,53 V/ μs

Im datasheet: 0.5 V/ μs

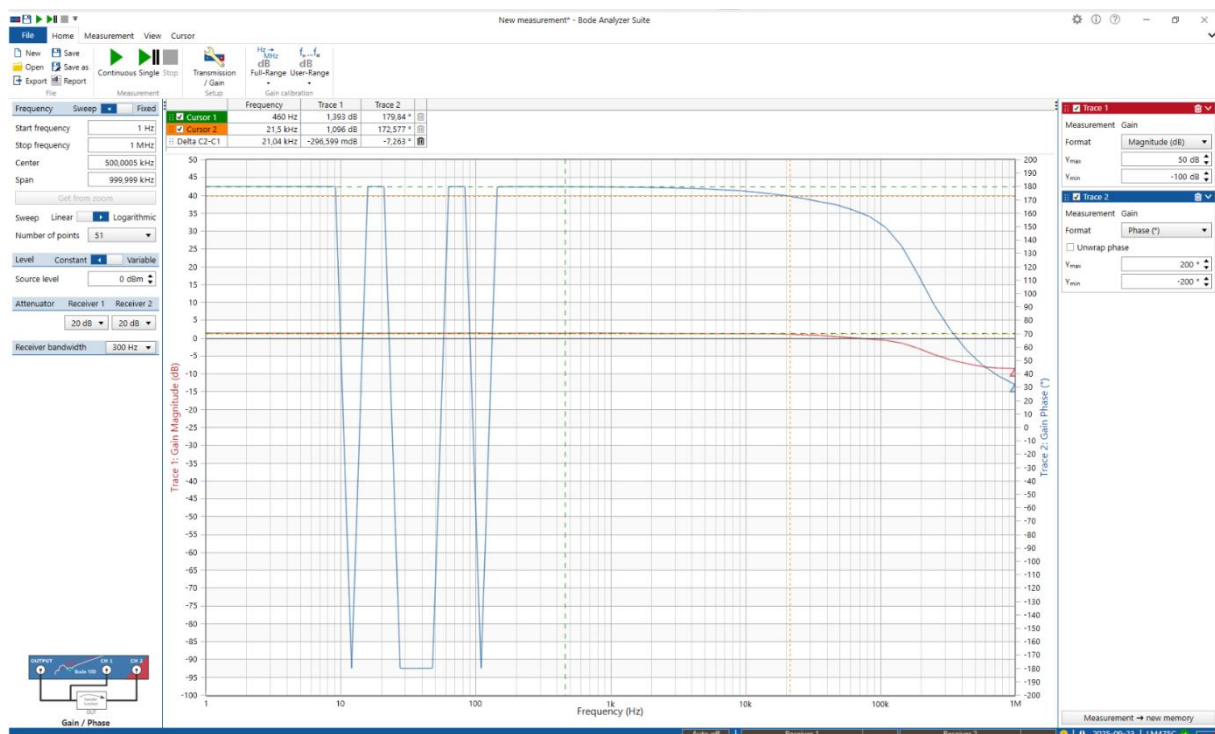
Frequenzgang

Bestimmen Sie die Grenzfrequenz $f_{\max}$ (-3dB) sowie die zugehörige Phasenverschiebung des invertierenden Verstärkers bei verschiedenen Verstärkungen A

($A = -1$, $A = -10$ und $A = -100$).

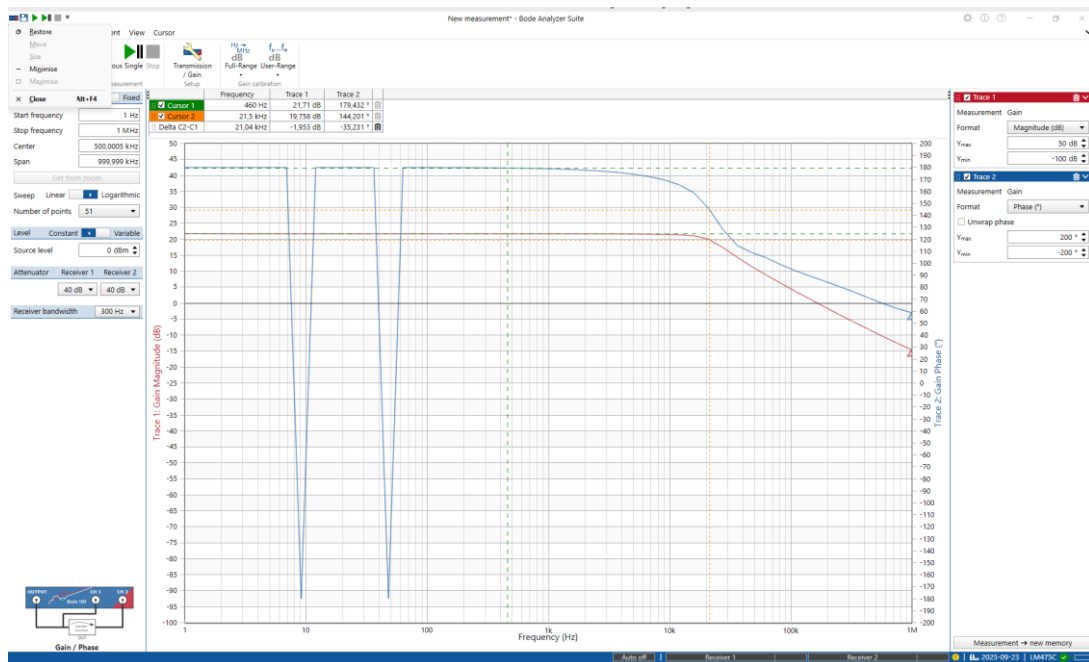
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen der Vorbereitung.

$A = -1$



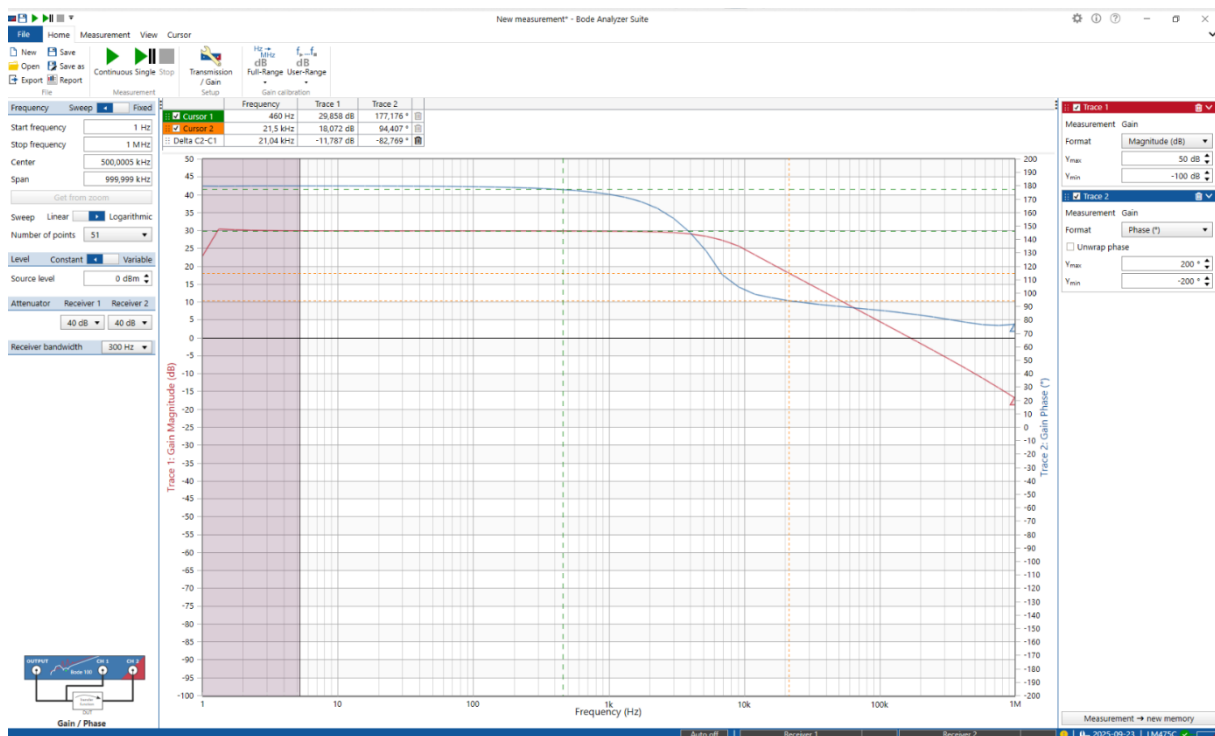
$F_g = 110$ kHz Simulation: 150 kHz

$A = -10$



$F_g = 30\text{kHz}$ Simulation: 90kHz

$A = -100$



$F_g = 8\text{kHz}$ Simulation : 10kHz

Die Löcher bei der Phasenverschiebung lässt sich dadurch erklären, dass der Inventierende Verstärker eine Phasenverschiebung von 180 grad hat, springt es aber zu 181 grad wird es als -91 Grad dargestellt.

Die Unterschiede zwischen Simulation und Messung sind recht groß das Steckbrett macht da recht viel aus, aber ich glaube, dass irgendwo ein Fehler gemacht wurde.